8. $\tan^2\theta = 1 - k^2$ எனில், $\sec\theta + \tan^3\theta \operatorname{cosec}\theta = (2 - k^2)^{3/2}$ என நிறுவுக. மேலும் இவற்றை நிறைவு செய்யும் k இன் மதிப்பைக் காண்க.

9. $\sec\theta + \tan\theta = p$ எனில், $\sec\theta$, $\tan\theta$ மற்றும் $\sin\theta$ ஆகியவற்றின் மதிப்பை p இன் வாயிலாகக் காண்க.

10. $\cot\theta(1 + \sin\theta) = 4m$ மற்றும் $\cot\theta(1 - \sin\theta) = 4n$ எனில், $(m^2 - n^2)^2 = mn$ என நிறுவுக.

11. $\operatorname{cosec}\theta - \sin\theta = a^3$ மற்றும் $\sec\theta - \cos\theta = b^3$ எனில், $a^2b^2(a^2 + b^2) = 1$ என நிறுவுக.

12. $a\sec\theta - c\tan\theta = b$ மற்றும் $b\sec\theta + d\tan\theta = c$ ஆகிய சமன்பாடுகளிலிருந்து θஐ நீக்குக.

3.3 ஆரையன் அளவு (Radian Measure)

தொடக்கத்தில் முக்கோண விகிதங்களை வரையறுப்பதற்கும் மற்றும் கோணங்களைப் பாகையில் அளவிடுவதற்கும் செங்கோண முக்கோணம் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் குறுங்கோணங்களைக் கொண்ட செங்கோண முக்கோணங்கள் சில வரம்புகளுக்குட்பட்டிருந்தது.

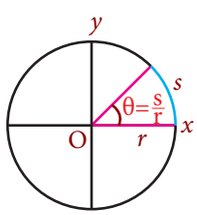


பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாபிலோனியர்கள் (Babylonians) 360 நாட்களைப் பாகையில் ஒரு முழுச்சுற்று 360°-ஐ குறிப்பதாக கணக்கில் கொண்டு 30°, 45°, 60°, 90° மற்றும் 180° ஆகிய சிறிய கோணங்களாகப் பிரிப்பதற்கு ஏதுவாக ஒரு ஆண்டின் 365 நாட்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு 360°–ஐ தேர்வு செய்தனர்.

வேதியியல் மற்றும் இயற்பியல் பாடங்களில் கோணத்திற்குப் பதிலாக மெய்யெண்களைக் கொண்ட சார்பகமுடைய முக்கோணவியலின் சார்புகளின் தேவையின் பொருட்டு 17–ம் நூற்றாண்டில் முக்கோணவியல் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. இதனை ஓரலகு வட்டத்தின் மீதான வில்லின் நீளம் மற்றும் மைய கோணம் ஆகியவற்றிற்கு இடையே உள்ள தொடர்பை பயன்படுத்தி பெற்றோம். இம்முறையில் கோணத்தை அளக்கும் அலகு **ஆரையன் அளவையாகும்**. கோட்பாடுகளின் பயன்பாட்டிற்கு அதிக அளவில் பொதுவாகப் பயன்படக்கூடிய கோண அளவீட்டு அமைப்பு ஆரையன் ஆகும். நுண்கணிதம் உட்படப் பல தொழில்நுட்பங்களுக்குப் பொதுவான அளவீட்டு அலகு முறை ஆரையன் ஆகும். மிக முக்கியமான விகிதமுறா எண் π, ஆரையன் அளவீட்டில் பெரும்பங்கு வகிக்கிறது. ஒரு கோணத்தின் ஆரையன் அளவீட்டுமுறையை நாம் அறிமுகப்படுத்துவோம்.

வரையறை 3.1

ஒரு வட்டவில் மையத்தில் தாங்கும் கோணத்தின் **ஆரையன் அளவு**, அவ்வில்லின் நீளத்திற்கும் அதன் ஆரத்திற்கும் உள்ள விகிதமாகும்.



படம் 3.5

ஒரு வட்டத்தின் ஆரம் 'r' என்க. s நீளமுள்ள வட்டவில் மையத்தில் தாங்கும் கோணம் θ என்க.

$$\text{எனில், } \theta = \frac{\text{வில்லின் நீளம்}}{\text{ஆரம்}}$$

$$= \frac{s}{r} \text{ ஆரையன்கள்}$$

$$\text{எனவே, } s = r\theta \text{ ஆகும்.}$$

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 118 11/11/2024 12:22:51